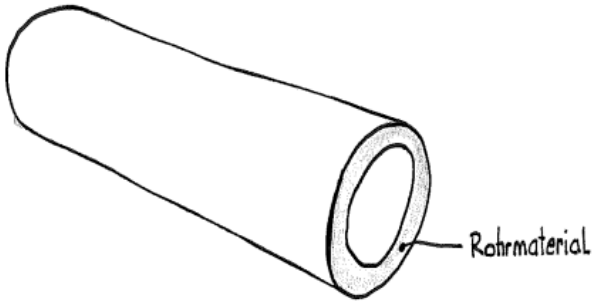
5 Volumen vom Rohrmaterial

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

Rohrmaterial = die Rohrwand selbst (Stahl, Kupfer oder Kunststoff). Das brauchst du später, um auszurechnen, wie schwer ein Rohr ist.



A_S = Sägequerschnitt (der Ring, den du nach dem Absägen siehst)

V_M = Volumen vom Rohrmaterial

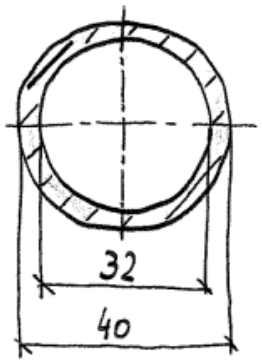
$$A_S = D_A^2 \cdot \pi : 4 - d_i^2 \cdot \pi : 4$$

Kürzer geht es so: $A_S = (D_A^2 - d_i^2) \cdot \pi : 4$

$$V_M = A_S \cdot L$$

Großer Kreis (außen) minus kleiner Kreis (innen) = Ring.

Beispiel



Gegeben: Rohr 40x4, L = 700 cm
D_A = 40 mm = 4 cm, d_i = 32 mm = 3,2 cm

$A_S = 4^2 \cdot \pi : 4 - 3{,}2^2 \cdot \pi : 4$

A_S = 12,57 cm² – 8,04 cm² = **4,53 cm²**

$V_M = 4{,}53\ cm^2 \cdot 700\ cm = 3171\ cm^3 \approx$ **3,17 dm³**

Achtung Einheiten! Beim Rohr steht der Durchmesser in mm, die Länge oft in cm oder m.

Aufgabe 1 ★★

Rohr: D_A = 33 mm, d_i = 28 mm, L = 3,4 m. Berechne A_S und V_M.

Rechne in cm: 33 mm = 3,3 cm, 28 mm = 2,8 cm, 3,4 m = 340 cm.
Tippe mit Klammer: **(3,3² − 2,8²) · π : 4**

A_S = _____ cm^2

V_M = _____ cm^3

Aufgabe 2 ★★

Rohr: D_A = 1,7 dm, d_i = 1,5 dm, L = 3420 mm. Berechne A_S und V_M.

Rechne alles in dm: 3420 mm = 34,2 dm. Dann A_S in cm^2 umrechnen (1 dm^2 = 100 cm^2). Für V_M nimm A_S in **dm^2**, nicht in cm^2.

A_S = _____ cm^2

V_M = _____ dm^3

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du umformen.

Aufgabe 3 ★★★

Hier ist A_S schon gegeben. Berechne, was fehlt.

Rohr 1: 34 cm^2 = 0,34 dm^2. Rohr 2: umgeformt $A_S = V_M : L$. Rohr 3: 3,4 cm = 34 mm, 1 cm^3 = 1000 mm^3.

Rohr 1	
A_S	34 cm^2
L	350 dm
V_M	dm^3

Rohr 2	
A_S	cm^2
L	17 cm
V_M	68 cm^3

Rohr 3	
A_S	125 mm^2
L	3,4 cm
V_M	cm^3